العام الدراسي 2017
الدورة الأولى
السؤال الأول (تم عقد الامتحان بتاريخ 2017/6/21)

1- x, y كرتان فإذا كانت $\left(m_x = \frac{1}{2}m_y\right)$ و $(K_y = 8K_x)$ فإذا كمية التحرك K_x تساوي:

أ) $0.25K_y$ ب) K_y ج) $4K_y$ د) $8K_y$

الجواب (أ) $m_x = \frac{1}{2}m_y$ و $K_y = 8K_x \Longrightarrow K_x = \frac{1}{8}K_y$

$$P_x = \sqrt{2m_xK_x} = \sqrt{2(\frac{1}{2}m_y)(\frac{1}{8}K_y)} = \sqrt{2(\frac{1}{16}m_yK_y)} = \frac{1}{4}\sqrt{2m_yK_y} = \frac{1}{4}P_y$$

2- تتحرك سيارة كتلتها $900Kg$ بسرعة مقدارها v فإذا بلغت قوة المحرك $1050N$ خلال نصف دقيقة، فأصبحت سرعة السيارة $55m/s$ إن السرعة الابتدائية للسيارة تساوي:

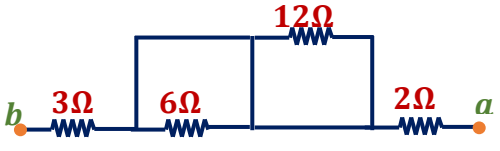
أ) $20m/s$ ب) $25m/s$ ج) $30m/s$ د) $35m/s$

الجواب (أ) $I = F\Delta t = \Delta P = 1050 \times 30 = m(v_f - v_i) = 900(55 - v) = 31500$

$$\frac{31500}{900} = 55 - v \Longrightarrow v = 55 - 35 = 20m/s$$

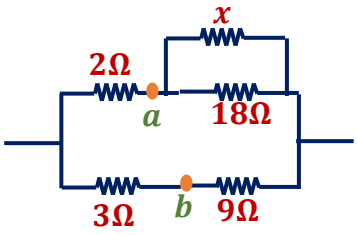
3- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

4- ما مقدار المقاومة المكافئة بين النقطتين (a, b) في الشكل المجاور؟



أ) 2Ω ب) 3Ω ج) 5Ω د) 9Ω

الجواب (ج) كل مقاومة متصلة على التوازي مع سلك لا تحسب لأن التيار يمر بالسلك ولا يمر في المقاومة لذلك تكون المقاومة المكافئة $R_{eq} = 3 + 2 = 5\Omega$



5- في الشكل المجاور إذا كان $V_a = V_b$ فإن مقدار المقاومة R يساوي:

أ) 6Ω ب) 16Ω ج) 9Ω د) 18Ω

الجواب (ج) طالما $(V_a = V_b)$ إذا الدائرة تمثل قنطرة متزنة

$$\frac{2}{3} = \frac{\frac{18R}{18+R}}{9}$$

$$18 = 3\left(\frac{18R}{18+R}\right) = \frac{54R}{18+R}$$

$$54R = 324 + 18R$$

$$36R = 324 \Longrightarrow R = 9\Omega$$

6- النسبة بين كثافة التيار الكهربائي الذي يسري في موصل والمجال الكهربائي تسمى:

أ) فرق الجهد بين طرفيه ب) ثابت الموصلية ج) مقاومته الكهربائية د) مقاوميته

الجواب (ب) من قانون أوم النظري

$$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{\sigma E} \Longrightarrow \frac{J}{E} = \sigma$$

7- ما مقدار نصف قطر مقطع سلك طوله (l) بحيث مقاومته تكافئ مقاومة أربعة أسلاك نصف قطر كل منها (r) موصولة على التوالي وكلها من نفس النوع؟

أ) $0.25r$ ب) $0.5r$ ج) $2r$ د) $4r$

الجواب (ب) مقاومة السلك = مقاومة أربعة اسلاك نصف قطر كل منها r ولها نفس الطول ومن نفس النوع

$$R_2 = \rho\frac{l}{A_2} = 4\rho\frac{l}{A_1} \Longrightarrow A_2 = \frac{A_1}{4} \Longrightarrow \pi r_2^2 = \frac{\pi r_1^2}{4} \Longrightarrow r_2 = \frac{1}{2}r$$

8- يقل المجال المغناطيسي داخل ملف حلزوني يمر فيه تيار كهربائي عند:

أ) زيادة طول الملف ب) زيادة عدد لفات الملف ج) إنقاص طول الملف د) زيادة التيار المار في الملف

الجواب (أ) حسب العلاقة

$$B = \frac{\mu_0 N I}{L}$$

9- ملف دائري نصف قطره r وعدد لفاته N ويمر به تيار شدته I إذا سحب من طرفيه باتجاه عمودي على سطحه بحيث أصبح ملفاً حلزونياً، ما طول الملف الحلزوني بدلالة r اللازم لجعل شدة المجال المغناطيسي على محوره بعيداً عن الأطراف مساوياً نصف شدة المجال المغناطيسي عند مركز الملف الدائري؟

أ) $L = 0.25r$ ب) $L = 0.5r$ ج) $L = 2r$ د) $L = 4r$

الجواب (د) شدة المجال المغناطيسي للملف الحلزوني = 0.5× شدة المجال المغناطيسي للملف الدائري

$$\frac{\mu_0 I N}{L} = \frac{1}{2}\left(\frac{\mu_0 I N}{2r}\right) \Longrightarrow \frac{1}{L} = \frac{1}{4r} \Longrightarrow L = 4r$$

10- وحدة قياس ثابت النفاذية المغناطيسية هي:

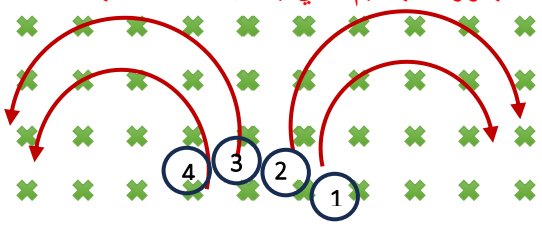
أ) H/m ب) $T.m.A$ ج) $T.A/m$ د) $T/m.A$

الجواب (أ) حسب العلاقة

$$L_{in} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L} \Longrightarrow \mu_0 = \frac{L_{in} \times L}{N^2 A}\left(\frac{H.m}{m^2}\right) \Longrightarrow$$

وحدة قياس ثابت النفاذية $\frac{H}{m}$

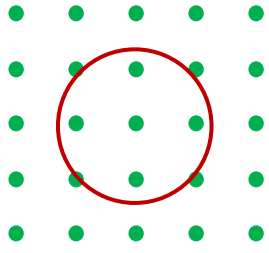
11- أدخلت أربع جسيمات متساوية في مقدار كل من الشحنة والسرعة عمودياً على مجال مغناطيسي منتظم فاتخذت المسارات المبينة في الشكل المجاور، الجسيم الذي يحمل شحنة سالبة وله أكبر كتلة هو:



أ) 1 ب) 2 ج) 3 د) 4

الجواب (ب) حسب قاعدة اليد اليسرى الجسيمات التي تحمل شحنة سالبة هي (1 ، 2)
وحسب العلاقة $r = \frac{mv}{qB}$ الجسيمات التي لها كتلة أكبر هي التي لها نصف قطر أكبر اذا الجسيم 2 يحمل شحنة سالبة وكتلة أكبر

12- يتولد تيار حثي اتجاهه مع عقارب الساعة في الحلقة المبينة في الشكل والتي ينطبق مستواها على مستوى الصفحة إذا



أ) تحركت الحلقة بعيداً عن الناظر ب) تحركت الحلقة نحو الناظر
ج) قلت مساحة الحلقة د) زادت مساحة الحلقة

الجواب (د) حسب قانون لنز لكي يتولد تيار حثي باتجاه عقارب الساعة لابد أن يولد مجال مغناطيسي يقاوم التغير في المتدفق المغناطيسي الأصلي، ولذلك يجب أن يكون اتجاه المجال المغناطيسي المتولد نحو الداخل وبالتالي يجب أن تزداد مساحة الحلقة

13- إذا كانت القوة الدافعة الحثية العظمى المتولدة بين طرفي ملف تساوي $(50V)$ عند دورانه في مجال مغناطيسي منتظم بمعدل $60rev/s$ فإن القوة الدافعة الحثية العظمى عندما يدور الملف بمعدل $180rev/s$ مع بقاء المجال ثابتاً تساوي:

أ) $30V$ ب) $50V$ ج) $100V$ د) $150V$

الجواب (د) بحسب العلاقة

$$\varepsilon_{max} = NBA\omega$$

تتناسب القوة الدافعة الكهربائية تناسباً طردياً مع السرعة الزاوية ω إذا عندما تزداد السرعة الزاوية إلى ثلاث اضعاف تزداد القوة الدافعة الكهربائية إلى ثلاث اضعاف أي أن

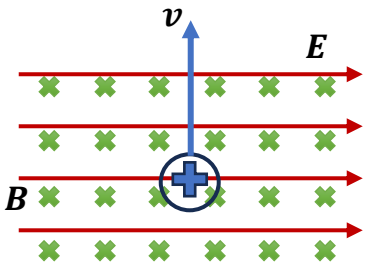
$$\varepsilon_{max2} = 3\varepsilon_{max1} = 3 \times 50 = 150V$$

14- يستخدم المجال المغناطيسي في المسارعات النووية بهدف:

أ) تسريع الجسيمات المشحونة
ب) اكساب الجسيمات المشحونة طاقة
ج) توجيه الجسيمات المشحونة في مسارات دائرية
د) ابطاء الجسيمات المشحونة

الجواب (ج) تتحرك الجسيمات المشحونة داخل المجال المغناطيسي المتعامد على اتجاه حركة الجسيمات في مسارات دائرية بسرعة ثابتة بالمقدار.

15-الشكل المجاور يمثل مجال كهربائي منتظم يؤثر نحو اليمين ومتعامد مع مجال مغناطيسي منتظم مبتعداً عن الناظر، تتحرك شحنة كهربائية موجبة تحت تأثير المجالين بسرعة ثابتة نحو الأعلى، اعتماداً على الرسم فإن سرعة الشحنة إذا كان مقدار المجال الكهربائي $400V/m$ والمجال المغناطيسي $0.8T$ تساوي



أ) $2 \times 10^{-3} m/s$
ب) $5m/s$
ج) $320m/s$
د) $500m/s$

الجواب (د) حتى تتحرك الشحنة بسرعة ثابتة لابد أن تكون القوة الكهربائية تساوي القوة المغناطيسية في المقدار وتعاكسها بالاتجاه ومن ذلك نستنتج أن

$$v = \frac{E}{B} = \frac{400}{0.8} = 500m/s$$

16-يسقط ضوء على سطح فلزي فتنبعث من السطح الكترونات طاقة حركتها $2eV$، فإذا تضاعفت شدة الضوء الساقط فإن طاقة حركة الإلكترونات المنبعثة بوحدة eV تكون:

أ) 0.25
ب) 2
ج) 4
د) 6

الجواب (ب) طاقة حركة الإلكترونات المنبعثة لا تعتمد على شدة الضوء الساقط، بل على تردده

17- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

18- الجسيمات المتساويان في الكتلة هما:

أ) البروتون والنيوترون
ب) الإلكترون والبروتون
ج) الإلكترون والبوزيترون
د)النيوترون والإلكترون

الجواب (ج)

19- **الطاقة الكلية المنبعثة من الجسم الأسود تتناسب طردياً مع:**

أ) درجة حرارته المطلقة
ب) مكعب درجة حرارته المطلقة
ج) مربع درجة حرارته المطلقة
د) القوة الرابعة لدرجة حرارته المطلقة

الجواب (د)

20- **تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018**